



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»

КАФЕДРА «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

*«Разработка базы данных для онлайн-версии
колдостроительной настольной игры «Эпичные
схватки боевых магов: Крутагидон»*

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	4
ВВЕДЕНИЕ	5
1 Аналитическая часть	6
1.1 Описание предметной области	6
1.2 Типы карт	7
1.3 Механика работы рынка карт	8
1.4 Требования к разрабатываемому приложению	9
1.5 Категории пользователей	10
1.6 Формализация данных	11
1.7 Выбор модели хранения данных	14
2 Конструкторский раздел	16
2.1 Схема базы данных	16
2.2 Ограничения целостности	16
2.3 Нормальная форма	18
2.4 Проектирование хранимой процедуры покупки карты	18
2.5 Проектирование триггера	20
2.6 Ролевая модель	21
2.7 Вывод	22
3 Технологический раздел	23
4 Исследовательский раздел	24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	25
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	26

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей расчетно-пояснительной записке применяют следующие термины с соответствующими определениями.

Игрок — участник игровой сессии, обладающий параметрами состояния (здоровье, размер руки, эхо, очки крутости) и взаимодействующий с игровыми объектами в процессе игры.

Рука — Карты, которые игрок берёт в руку и может разыгрывать во время своего хода; размер руки определяет это количество карт.

Очки здоровья — характеристика игрока, определяющая количество урона, которое он может получить до смерти.

Очки эхо — игровой ресурс, накапливаемый в ходе игры и используемый для покупки карт.

Памятка о бренности бытия — игровой элемент, фиксирующий факт смерти игрока и влияющий на итоговый результат партии.

Очки крутости — показатель, определяющий итоговый результат игрока в конце игры.

Карта — игровой объект, обладающий набором характеристик и эффектом, применяемым при розыгрыше.

Эффект карты — действие, выполняемое при использовании карты (например, атака, защита, добор карт).

Стоимость карты — количество очков эхо, необходимое для приобретения карты.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей расчетно-пояснительной записке применяют следующие сокращения и обозначения.

НР — Health Points — очки здоровья

Е — Echo — эхо

ММ — Memento of Mortality — памятка о бренности бытия

СР — Cool Points — очки крутости

ОЗ — очки здоровья

Э — очки эхо

ПББ — памятки о бренности бытия

ОК — очки крутости

ВВЕДЕНИЕ

1 Аналитическая часть

В аналитической части проведён анализ предметной области онлайн-версии настольной игры «Эпичные схватки боевых магов: Крутагидон», в том числе описание типов карт, механики работы рынка и условий победы. Сформулированы требования и ограничения к приложению, формализованы данные и роли пользователей.

1.1 Описание предметной области

Онлайн-версия упомянутой колодостроительной (deck-building) игры представляет собой многопользовательскую карточную игру, в которой игроки сражаются между собой, используя карты из общей системы карт. Для реализации используются механики, описанные в правилах игры, но некоторые объекты переименованы.

Игровой процесс строится на последовательности ходов игроков. Во время своего хода игрок может разыгрывать карты из своей руки, получать игровой ресурс — эхо — и использовать его для покупки новых карт с рынка. Купленные карты добавляются в личную колоду игрока и могут быть использованы в дальнейшем. В конце каждого хода вся рука (карты, взятые из личной колоды в начале хода, но неразыгранные) и стол игрока (разыгранные карты) сбрасываются, на руку набираются новые.

Игрок обладает личной колодой карт, которая используется в процессе игры. Колода формируется из стартовых карт (началок), а затем пополняется новыми картами, приобретёнными игроком на рынке. Механика работы рынка приведена ниже. В ходе игры карты могут находиться в различных состояниях: в общей колоде (закрытый рынок), на открытом рынке, на руке игрока, на столе игрока (разыгранные карты) или в сбросе (общем или личном).

В течение ходов игроки могут получать урон от атак других игроков или атаковать самостоятельно, пополнять руку новыми картами, лечиться или набирать внутриигровую валюту покупки карт — эхо. Атаки уменьшают количество очков здоровья игрока и, если здоровье игрока становится меньше или равно 0, то игрок на этом ходу умирает, получает «памятку о бренности бытия», отмечающую его смерть, и сразу же восстанавливается со стандартным количеством очков здоровья.

Игра заканчивается, когда все выделенные на игру памятки о бренности

бытия заканчиваются. Победитель определяется подсчётом очков крутости, полученных вместе с купленными картами [1].

Для корректной работы системы необходимо хранить информацию об игроках, текущих партиях, составе колод игроков и рынка.

1.2 Типы карт

Карты являются основным элементом для реализации игровой механики. Каждая карта обладает определённым набором характеристик и эффектов и принадлежит определённому типу.

В системе используются следующие типы карт:

Началка — карты стартовой колоды игроков.

Дварф, эльф и волшебник — карты существ, с определёнными характеристиками.

Штука — карты предметов с определёнными характеристиками.

Чертог — карты локаций, дающие постоянные эффекты.

Карты могут обладать следующими эффектами:

Защита — позволяет избежать атаки другого игрока.

Добор — позволяет взять и разыграть дополнительные карты.

Атака — позволяет атаковать другого игрока.

Хилка — позволяет восстановить часть здоровья.

Буст руки — позволяет разыгрывать больше карт, действует постоянно.

Буст эхо — увеличивает базовое значение ресурса эхо игрока, действует постоянно.

Каждая карта имеет следующие свойства:

- название;
- тип карты;

- изображение;
- эффект карты и его описание;
- числовая характеристика эффекта;
- значение эхо;
- стоимость для покупки;
- количество очков крутости.

1.3 Механика работы рынка карт

В каждой партии формируется рынок карт, из которого игроки могут приобретать новые карты. Рынок состоит из пяти открытых карт, доступных для покупки, и закрытой колоды, из которой рынок обновляется в начале каждого хода.

После розыгрыша своих карт игрок может купить любое количество открытых карт рынка, на которое у него хватает накопленного эхо. После покупки карта удаляется из рынка и добавляется в личную колоду игрока.

На покупку карт накладываются следующие ограничения:

- нельзя купить карт больше, чем есть открытых карт на рынке;
- одну и ту же карту нельзя купить больше одного раза;
- нельзя купить карту, отсутствующую на открытом рынке.

Для покупки карт используется накапливаемое игроком в течение хода эхо. Каждая разыгранная карта может как увеличить, так и уменьшить или не менять текущее значение эхо.

Значение эхо хранится для каждого игрока отдельно, накапливается в течение хода и после него сбрасывается до нуля (или базового значения конкретного игрока, если он использовал карты, меняющие этот показатель).

При покупке карт с рынка текущее значение эхо уменьшается на стоимость купленной карты. Карта может быть куплена только в том случае, когда текущее значение эхо игрока не меньше стоимости карты.

1.4 Требования к разрабатываемому приложению

Разрабатываемый сайт предназначен для одного или нескольких гостей, способных просматривать игровые карты и правила игры, и пользователей, способных авторизироваться и быть участниками игровых партий.

Таким образом, разрабатываемое приложение должно обладать следующей функциональностью:

1. управление игровыми сессиями (создание, подключение и завершение игры);
2. взаимодействие игроков в рамках игровой сессии;
3. отображение текущего состояния игры (поле, карты, колоды и прочие игровые сущности);
4. выполнение игровых действий пользователем (применение эффектов карт, покупка новых);
5. обработка логики игры (подсчёт очков, применение правил, переходы между состояниями);
6. поддержка работы с колодами карт (формирование, перемешивание, добор и сброс карт);
7. сохранение и восстановление состояния игры.

Дополнительно пользователям должна быть предоставлена возможность:

1. регистрации и авторизации в системе;
2. просмотра доступных игровых сессий и присоединения к ним;
3. взаимодействия с интерфейсом для выполнения игровых действий;
4. просмотра результатов завершённой игры;
5. выхода из игровой сессии.

1.5 Категории пользователей

В системе предусмотрено несколько категорий пользователей, обладающих разными правами доступа:

Неавторизованный пользователь (гость) — пользователь, который может просматривать правила игры и каталог карт.

Авторизованный пользователь — пользователь, который может делать то же самое, что и неавторизованный, а также может создавать игры или присоединяться к уже созданным.

Игрок — пользователь, находящийся в игровой партии, способный выполнять ходы.

Модератор — пользователь, обладающий всеми возможностями авторизованного пользователя, который может блокировать и разблокировать других пользователей, просматривать текущие игры, временно их останавливать или завершать.

Мастер — пользователь, который может делать всё то же, что и модератор, а также добавлять новые карты, менять или удалять уже существующие.

Диаграмма вариантов использования разрабатываемой системы представлена на рисунке 1.1.

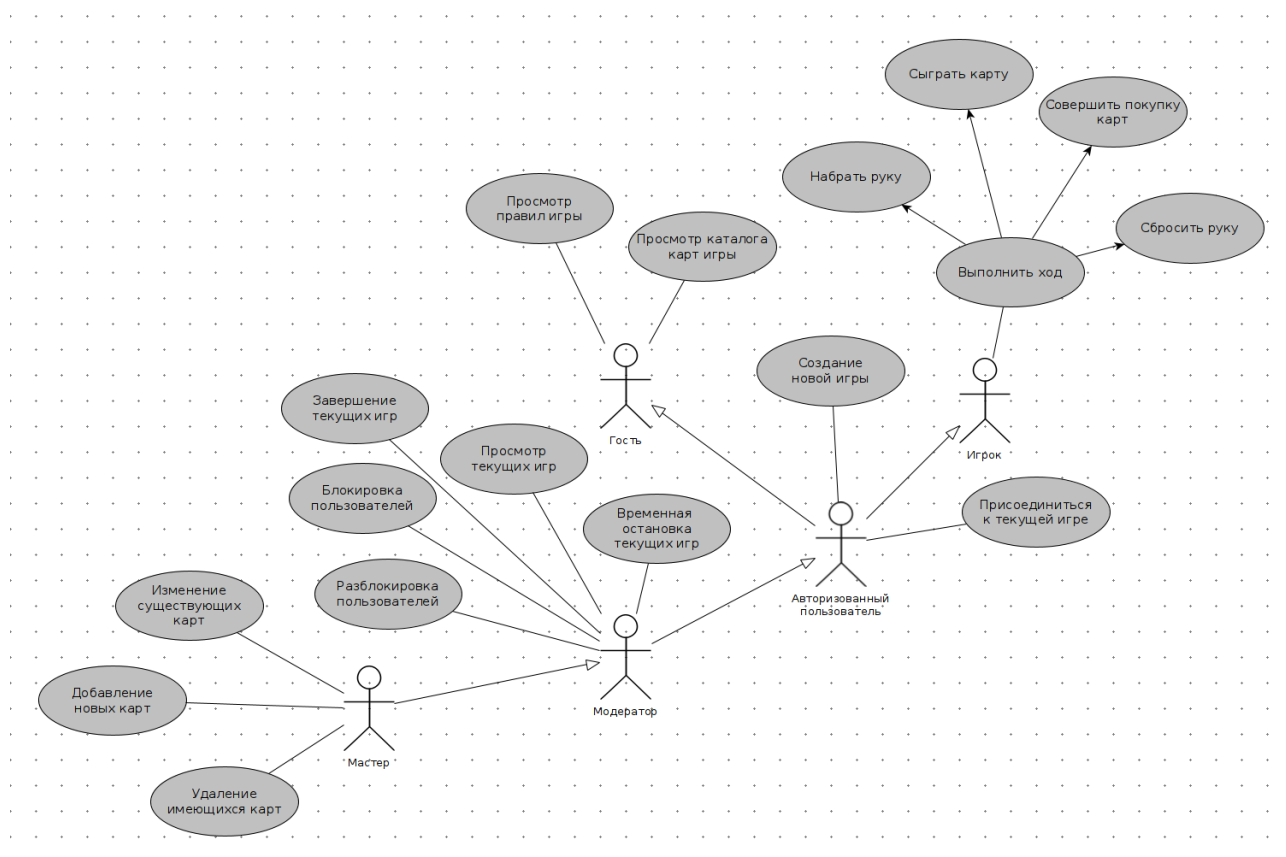


Рисунок 1.1 – Диаграмма вариантов использования разрабатываемой системы

1.6 Формализация данных

В таблице 1.1 представлены сущности, используемые в базе данных.

Таблица 1.1 – Сущности и их свойства

Сущность	Свойство	Метка	Тип
Пользователь	Псевдоним	Имя пользователя для авторизации	Строка
	Электронная почта	Адрес электронной почты пользователя	Строка
	Пароль	Хеш пароля пользователя	Строка
	Дата регистрации	Время создания аккаунта	Временная метка
Игра	Текущий ход	Номер текущего хода в партии	Целое число
	Количество памяток	Оставшееся количество памяток о бренности бытия	Целое число

Таблица 1.1 – Сущности и их свойства

Сущность	Свойство	Метка	Тип
	Время начала	Момент начала партии	Временная метка
	Время окончания	Момент завершения партии	Временная метка
	Победитель	Игрок, победивший в партии	Игрок
Игрок	Пользователь	Связанный пользователь	Пользователь
	Игра	Партия, в которой участвует игрок	Игра
	Цвет	Цвет игрока в интерфейсе	Строка
	Здоровье	Текущее количество очков здоровья	Целое число
	Лимит руки	Максимальное количество карт в руке	Целое число
	Базовое эхо	Базовое значение ресурса «ЭХО»	Целое число
	Памятки	Количество полученных памяток	Целое число
	Порядок хода	Порядок хода игрока	Целое число
	Игровые колоды игрока	Игровые колоды игрока	Колода
Карта	Название	Название карты	Строка
	Существо	Тип существа и описание	Строка
	Эхо	Количество генерируемого ресурса	Целое число
	Стоимость	Стоимость покупки карты	Целое число
	Сила	Значение эффекта карты	Целое число
	Тип карты	Тип карты, эффект карты	Тип карты
	Изображение	Связанное изображение карты	Изображение

Таблица 1.1 – Сущности и их свойства

Сущность	Свойство	Метка	Тип
	Очки крутости	Количество очков за карту	Целое число
Тип карты	Действие	Тип эффекта карты	Строка
	Шаблон применения	Параметры розыгрыша карты для применения эффекта	Строка
	Постоянность эффекта	Признак постоянного эффекта	Логический
	Цвет	Цвет типа карты	Строка
Колода	Тип	Тип колоды (например, рынок, рука)	Строка
	Открытость	В открытую ли хранятся карты или нет	Логический
	Владелец	Игрок-владелец колоды	Игрок
Карта в колоде	Колода	Колода, в которой находится карта	Колода
	Карта	Связанная карта	Карта
	Позиция	Позиция карты в колоде	Целое число
Изображение	Название	Имя изображения	Строка
	Файл	Путь к файлу изображения	Строка

На рисунке 1.2 представлена диаграмма сущность-связь, отражающая структуру базы данных и связи между сущностями.

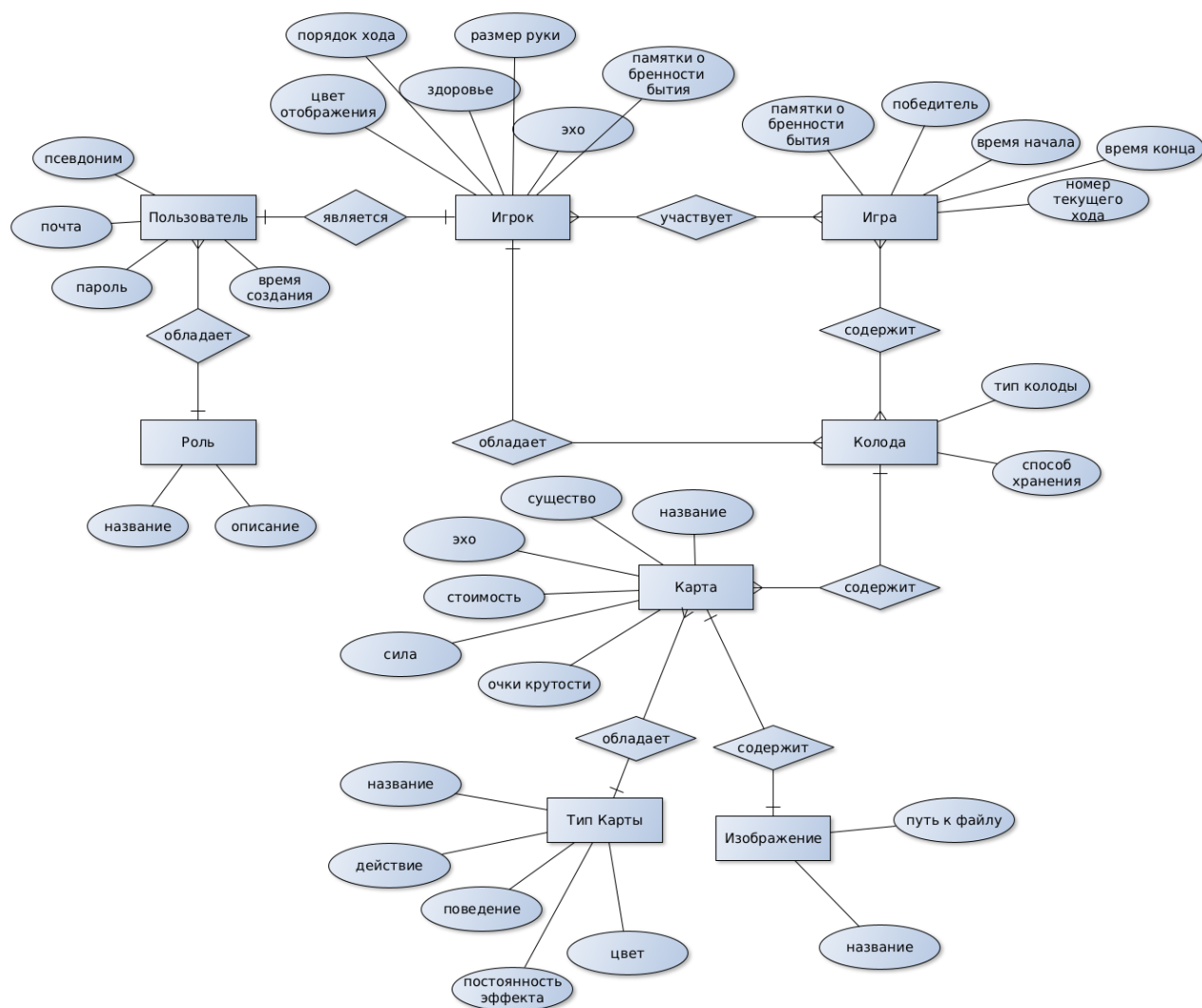


Рисунок 1.2 – Диаграмма сущность-связь в нотации Чена

1.7 Выбор модели хранения данных

В разрабатываемой системе предполагается хранение структурированных данных предметной области, включающих сущности (например, пользователи, игровые объекты, карты) и связи между ними. Для каждой сущности задан фиксированный набор атрибутов и предусмотрены взаимосвязи, требующие поддержания целостности и согласованности данных [2].

С учётом данных требований наиболее подходящей является реляционная модель данных. Она позволяет представлять информацию в виде таблиц, явно задавать связи между сущностями с помощью ключей. Реляционная модель удобна для выполнения сложных запросов и фильтрации информации.

Вывод

В аналитической части была рассмотрена предметная область, были рассмотрены и формализованы данные, подлежащие хранению и выбрана модель хранения данных.

2 Конструкторский раздел

В конструкторской части были разработаны реляционная схема базы данных и ролевая модель, рассмотрены ограничения целостности и разработана процедура

2.1 Схема базы данных

В аналитической части была выбрана реляционная модель данных, поэтому данные организованы в виде связанных таблиц. На рисунке 2.1 представлена реляционная схема базы данных, основанная на диаграмме сущность-связь 1.2, отражающей структуру базы данных и связи между сущностями.

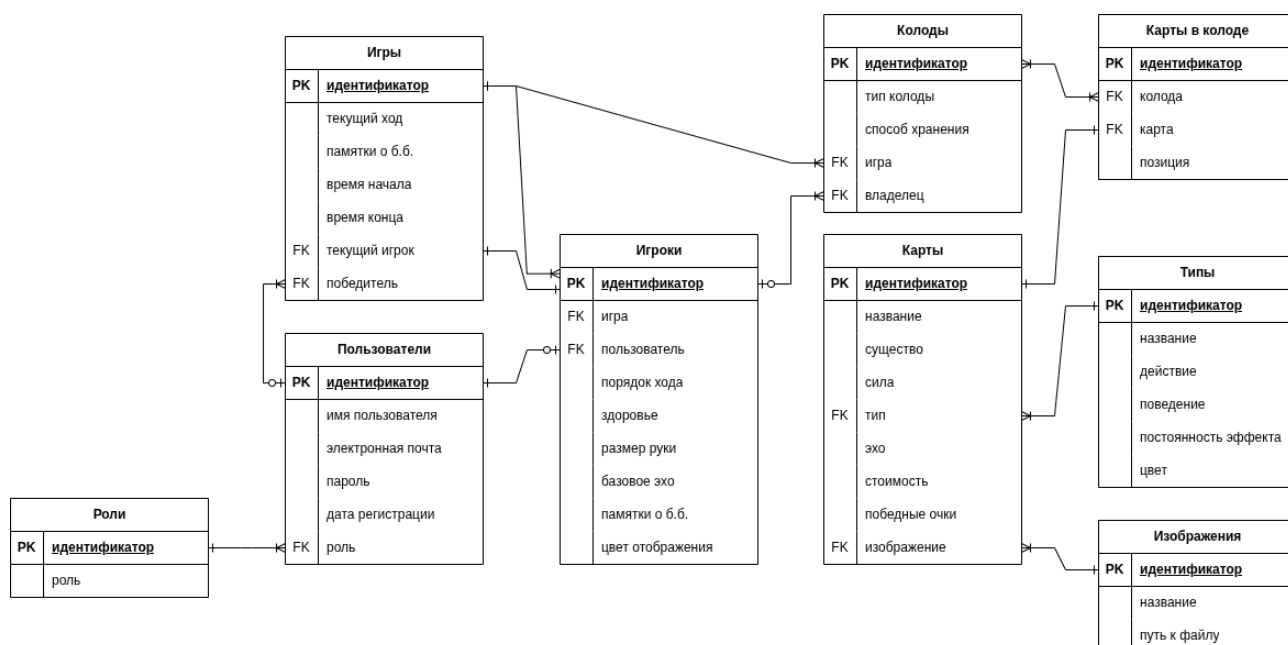


Рисунок 2.1 – Реляционная схема базы данных

2.2 Ограничения целостности

Введены следующие ограничения на данные для соблюдения целостности данных:

- все идентификаторы в базе данных должны быть уникальными;
- каждая игровая партия должна иметь существующего пользователя-создателя;
- игрок может быть связан только с существующей игровой партией и существующим пользователем;

- один пользователь не может быть добавлен в одну и ту же партию более одного раза;
- порядок хода игроков должен быть уникальным в рамках одной партии;
- время начала партии должно быть раньше времени окончания партии, если партия завершена;
- победитель партии может быть указан только для завершённой партии;
- размер руки, значения здоровья, текущего эхо, базового эхо и количества памяток игрока не могут быть отрицательными;
- стоимость карты, значение эхо, количество очков крутости и сила эффекта карты не могут быть отрицательными;
- тип колоды должен принимать одно из допустимых значений: колода добора, рука, стол, сброс игрока, общий игровой сброс, открытый рынок или закрытый рынок;
- в рамках одной партии у одного игрока не должно быть более одной колоды каждого личного типа: колоды добора, руки, стола и сброса;
- в рамках одной партии не должно быть более одной открытой колоды рынка, одной закрытой колоды рынка и одной колоды игрового сброса;
- номера позиций карт должны быть уникальными в рамках одной колоды и иметь неотрицательные значения;
- купить можно только карту, находящуюся в открытом рынке текущей партии;
- покупка карты возможна только при достаточном количестве эхо у игрока;
- после покупки карта должна быть удалена из открытого рынка и добавлена в сброс игрока;
- если количество оставшихся памяток о бренности бытия становится равным нулю, партия должна перейти в завершённое состояние.

2.3 Нормальная форма

База данных должна удовлетворять 3НФ.

Первая нормальная форма соблюдается, так как все атрибуты отношений являются атомарными. Например, список карт, находящихся в колоде, не хранится в одном поле внутри *decks*, а вынесен в отдельное отношение *deck_cards*. Каждая строка *deck_cards* описывает одно вхождение карты в одну колоду.

Вторая нормальная форма требует, чтобы отношение находилось в первой нормальной форме, а каждый неключевой атрибут полностью зависел от всего первичного ключа, а не от его части. В разработанной схеме базы данных составные первичные ключи не используются, каждое отношение имеет простой первичный ключ *id*. Все отношения схемы, находящиеся в первой нормальной форме, удовлетворяют требованиям второй нормальной формы.

Третья нормальная форма требует, чтобы отношение находилось во второй нормальной форме и не содержало транзитивных зависимостей неключевых атрибутов от ключа через другие неключевые атрибуты. Для выполнения этого требования справочные и повторяющиеся данные были вынесены в отдельные отношения [3].

2.4 Проектирование хранимой процедуры покупки карты

Покупка карты с открытого рынка является одной из основных игровых операций. Игрок может купить только ту карту, которая сейчас находится на открытом рынке. При этом у игрока должно быть достаточно эхо для оплаты стоимости карты. После покупки карта убирается с рынка и добавляется в личный сброс игрока.

Для выполнения этой операции в базе реализована хранимая процедура *buy_card_from_market*. Она используется для того, чтобы все проверки и все изменения происходили вместе.

Схема хранимой процедуры представлена на рисунке 2.2.

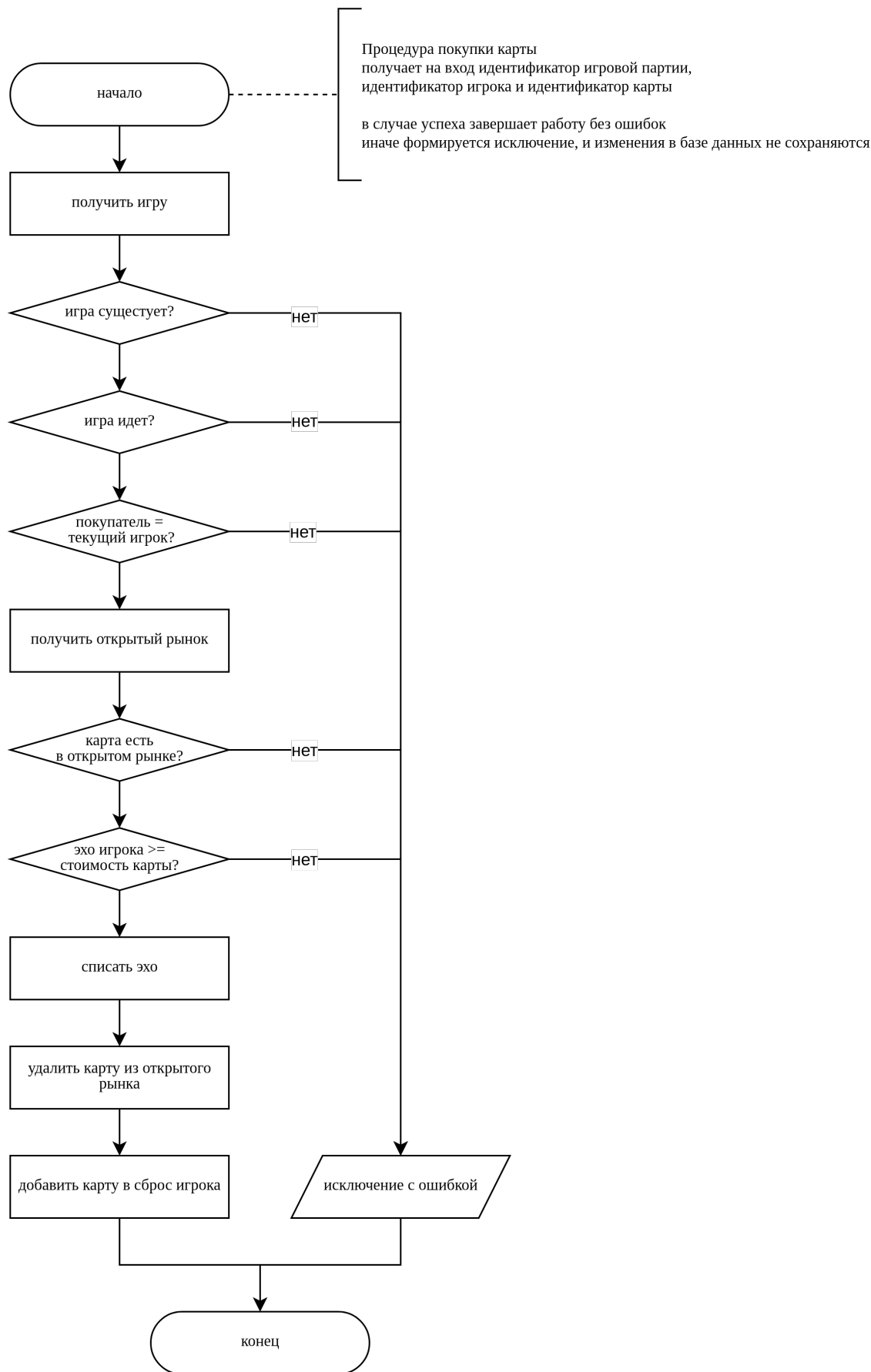


Рисунок 2.2 – Схема хранимой процедуры покупки карты из открытого рынка

2.5 Проектирование триггера

Для поддержания целостности данных необходимо, чтобы тип колоды соответствовал её владельцу. Личные колоды игрока, такие как колода добора, рука, стол и сброс, должны принадлежать конкретному игроку. Общие колоды партии, такие как открытый рынок, закрытый рынок и общий игровой сброс, не должны иметь владельца — они принадлежат игре напрямую.

Для проверки этого ограничения используется триггер, который срабатывает перед добавлением или изменением записи в таблице **decks**. Триггер проверяет тип колоды, наличие владельца и соответствие партии колоды партии игрока.

Схема работы такого триггера представлена на рисунке 2.3.

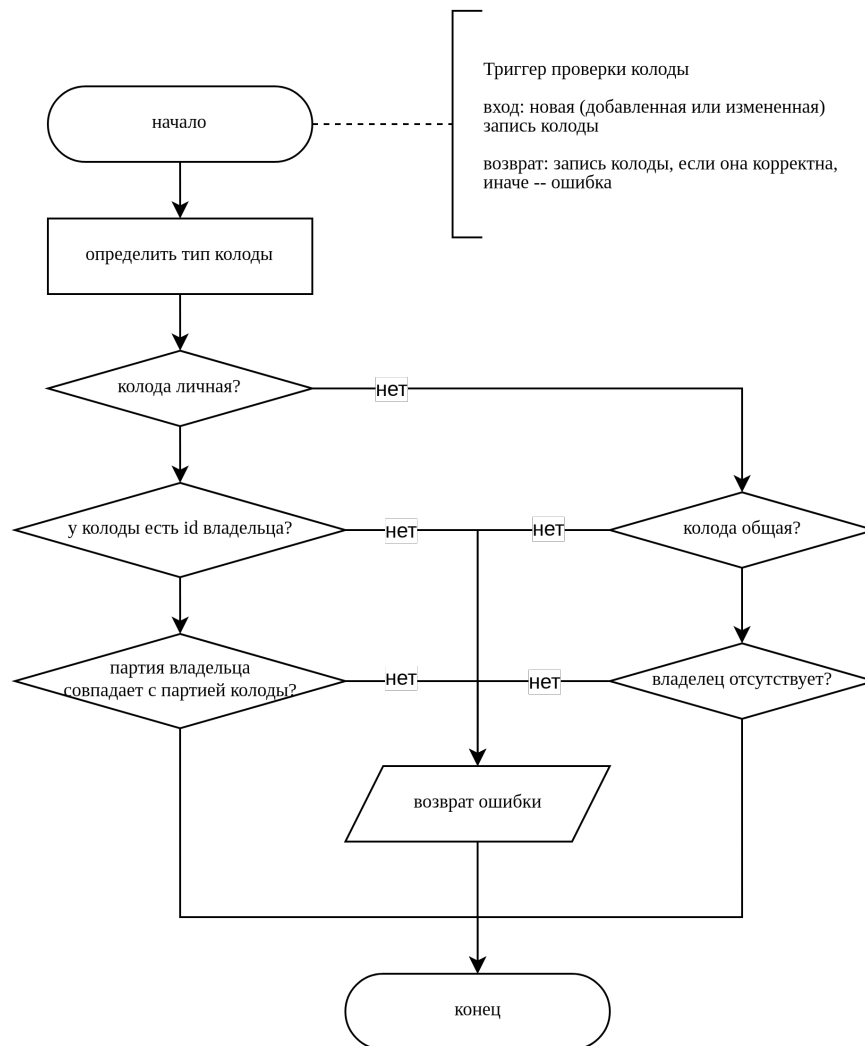


Рисунок 2.3 – Схема триггера проверки владельца колоды

2.6 Ролевая модель

На основе пользователей приложения, описанных в аналитической части, были сформированы следующие роли и права доступа к базе данных:

- пользователь (гость) — имеет доступ к каталогу игровых карт и правилам;
- авторизованный пользователь — так же может просматривать и создавать записи в таблице игровых партий;
- игрок — имеет доступ к просмотру, изменению записей таблиц игровых колод и просмотру таблицы игроков в игре;
- модератор — обладает всеми правами авторизованного пользователя и может изменять и удалять записи в таблицах пользователей и игровых партий;
- мастер — всё то же, что и модератор, а также изменение и удаление записей в каталоге карт.

Описание прав доступа к таблицам на создание, чтение, изменение и удаление данных (CRUD) представлено в таблице 2.1.

В таблице используются следующие сокращения:

- польз. — пользователь;
- автор. польз. — авторизированный пользователь.

Таблица 2.1 – Права доступа к таблицам

Таблица	Польз.	Автор. польз.	Игрок	Модератор	Мастер
Пользователь	-	-	-	CRUD	CRUD
Игра	-	CR	R	CRUD	CRUD
Игрок	-	CR ¹	R	CRUD	CRUD
Карта	R	R	R	R	CRUD

¹ Только для создания записи о собственном участии в партии

Тип карты	R	R	R	R	CRUD
Изображение	R	R	R	R	CRUD
Колода	-	-	R	R	R
Карта в колоде	-	-	RUD ²	R	R

2.7 Вывод

В результате конструкторского раздела была разработана реляционная схема базы данных, рассмотрены ограничения целостности на неё, описана ролевая модель, реализованы хранимая процедура покупки карты и триггер проверки колоды.

² Изменение выполняется только в рамках игровых операций или хранимых процедур

3 Технологический раздел

4 Исследовательский раздел

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *Мосигра*. Правила игры «Эпичные схватки боевых магов. Крутагидон». — URL: <https://www.mosigra.ru/download/rules/jepichnie-shvatki-boevih-magov-krutagidon-2025-rules.pdf> (дата обращения: 20.02.2026).
2. Конспекты лекций курса «Базы данных» за 2024 год. МГТУ им. Н.Э. Баумана, кафедра «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии». — Учебные материалы.
3. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных. — 8-е изд. — М.: Издательский дом “Вильямс”, 2005. — 1328 с.